

全球铜矿资源格局分析

王 威^{1,2,*}, 李以科³, 封 宁²

(1. 中国地质大学 地球科学与资源学院, 北京 100083; 2. 国土资源部信息中心, 北京 100812;
3. 中国地质科学院 矿产资源研究所, 北京 100037)

摘 要: 以铜矿资源的储量格局、产量控制格局及主要铜矿公司股权信息为基础, 分析当前全球铜矿资源格局中市场主体的特点, 当前国有全资的智利国家铜业是全球最大的铜矿资源控制企业, 欧洲、拉丁美洲和北美是三大主要生产来源地, 铜矿企业兼并购、跨领域投资规模日渐增大。对未来铜矿资源发展形势加以预判, 得出如下结论: 铜矿资源格局短期内不可改变; 大型铜矿企业并购加剧行业垄断; 铜矿生产控制企业性质多元化, 基金机构增多。从全球铜矿资源格局的分析及对未来铜矿行业发展预判结论, 提出对我国铜矿行业发展的建议。

关键词: 铜矿资源; 产量控制格局; 储量格局; 股权信息

中图分类号: F205 **文献标识码:** A **文章编号:** 1673-2464 (2013) 05-0027-06

GLOBAL COOPER RESOURCE PATTERN

WANG Wei^{1,2,*}, LI Yi-ke², FENG Ning¹

(1. School of the Earth Science and Resources, China University of Geosciences, Beijing 100083, China;
2. Information Center, MLR, Beijing 100812, China;
3. Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037, China)

Abstract: This paper, based on copper reserve pattern, production control pattern and main copper producers stake information, analyzes the copper market features that the wholly-state-owned Chalco ranks top among copper producers, Europe, Latin and North America are three sources of copper. Merge and acquisition in cooper enterprises, trans-field investments are prevailing. It is concluded that the global copper pattern can not be altered in a short term, cooper giants' merge and acquisition will lead to monopolization, and diversified investment occur in cooper producers, and funds are increasing. This paper presents suggestions for China's copper mining.

Key words: cooper resource; control; pattern

铜是人类发现最早的金属之一, 铜是与人类关系非常密切的有色金属, 广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域。随着中国、印度等新兴市场的崛起, 对矿产品, 尤其是铜矿资源需求量增加。目前中国已成为全球第一大铜消费国, 中国铜资源的对外依存度偏高。鉴于我

国对铜矿资源的高度依赖, 铜矿资源供需形势紧张, 有必要对全球铜矿资源与经济情况进行掌握, 分析铜矿资源格局, 并对铜业发展走势加以预判。

资源格局主要从储量格局、产量控制格局及资本 (主要为股权信息) 3 个方面分析铜矿资源格局, 从而对我国铜矿行业的发展提出针对性建议。

收稿日期: 2013-05-02; 修订日期: 2013-06-26; 责任编辑: 段丽萍。

基金项目: 中央地质勘查专项基金 (10D03); 金属矿山环境污染机理和防治研究 (1212011120284)。

* 通讯作者: 王威 (E-mail: wangwei@infomail.mlr.gov.cn)

引用格式: 王威, 李以科, 封宁. 全球铜矿资源格局分析 [J]. 资源与产业, 2013, 15(5): 27-32

Wang Wei, Li Yike, Feng Ning. Global cooper resource pattern [J]. Resources & Industries, 2013, 15(5): 27-32

1 铜矿资源储量格局

2011 年全球铜储量 69 000 万 t, 同比增长 9.5%, 智利和澳大利亚铜储量增长较多。铜矿资源全球分布, 储量较多的国家智利、秘鲁和澳大利亚, 其次是墨西哥、美国、中国、印度尼西亚、俄罗斯、波兰、刚果(金)、赞比亚等^[1], 见图 1。

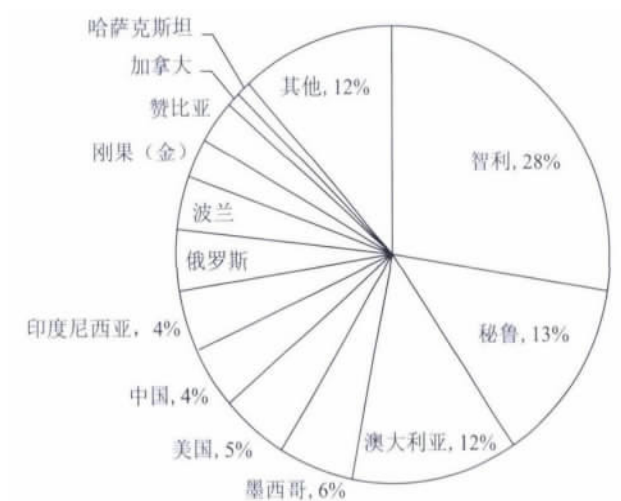


图1 全球铜矿储量资源格局

数据来源: 世界矿产资源年评 2011。

全球铜矿资源主要集中在环太平洋中新生代铜金带(包括智利、秘鲁、美国、加拿大、菲律宾、印度尼西亚和巴布亚新几内亚等国)、阿尔卑斯—喜马拉雅中生代斑岩铜矿带(包括前南斯拉夫、伊朗、巴基斯坦和中国等国)、中亚—蒙古古生代斑岩铜矿带(包括乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、蒙古和中国等国)、中非砂页岩型铜钴矿带(包括赞比亚和刚果(金))、北美铜镍硫化物集中区(包括美国 and 加拿大)、北美黄铁矿型铜矿集中区(加拿大)、中欧页岩铜矿区(波兰和德国)、西欧黄铁矿型铜矿带(西班牙和葡萄牙)、西伯利亚铜镍硫化物矿区和砂页岩铜矿区(俄罗斯)、亚欧黄铁矿铜多金属矿带(俄罗斯和哈萨克斯坦)和其他铜矿区^[2]。

从资源储量上, 可以将其分为 3 个梯队。第一梯队是智利、秘鲁和澳大利亚。智利铜矿带几乎占整个国家的一半, 主要在中北部地区, 类型主要为斑岩铜矿。第二梯队是墨西哥、美国、中国、印度尼西亚、俄罗斯、波兰、刚果(金)、赞比亚、哈萨克斯坦。第三梯队是蒙古、南非、阿根廷、保加利亚等其他国家, 2011 年总储量 8 000 万 t。

近两年南美地区的铜矿勘查仍是热点地区, 资源量有新进展。如 2011 年玻利维亚有关机构在距首都 110 km 的科罗科罗发现了一个储量近 1 亿 t 的大铜矿, 可年产 3 万 t 铜^[3]。2011 年加拿大南美银矿所属的 ESCALONES 铜矿位于智利首都圣地亚哥以南 100 km, 新发现的大型铜矿预计铜储量 180 万 t^[4]。

2 铜矿资源产出格局

从当前主要从事铜矿生产与加工的大型企业主要有 100 多家, 在全球铜矿产出所占份额前十位的公司主要是智利国家铜矿公司、自由港迈克墨伦铜金公司、必和必拓集团、斯特拉塔集团、墨西哥集团、智利安托法加斯塔、力拓、波兰铜业集团公司、南非英美资源集团, 2011 年生产份额占全球 2.9% 以上。中国五矿集团公司排名第二十二位。见图 2。

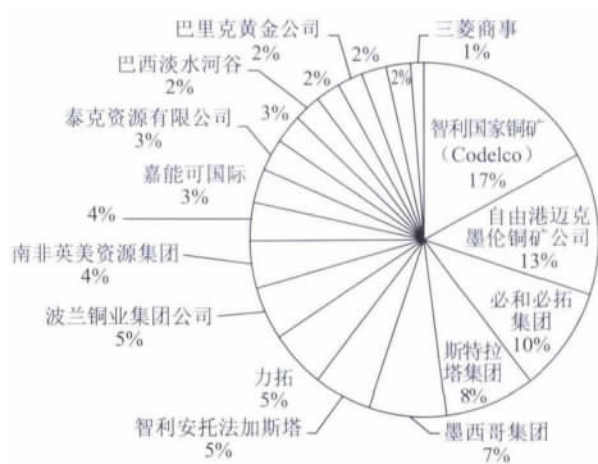


图2 全球矿业公司生产控制格局

数据来源: RMG 瑞典原材料小组整理。

从资源生产控制公司所在国来看, 铜矿生产商与企业所在国比例英国居首, 其次为智利、美国、澳大利亚、加拿大、瑞士、墨西哥、俄罗斯、波兰, 日本排在第十位。见图 3。

从生产商所在洲来看, 欧洲、拉丁美洲和北美是三大主要生产商来源地。来自欧洲、北美地区的主要是国际跨国公司; 来自拉丁美洲的主要是本土大型矿业集团; 大洋洲和亚洲的铜矿生产商次之, 非洲最少。见图 4。

铜矿大型精炼厂所属公司均是大型铜矿生产企业, 来自欧美地区的企业占主流, 拉美地区主要是墨西哥集团和亚洲地区主要是日本。见表 1。

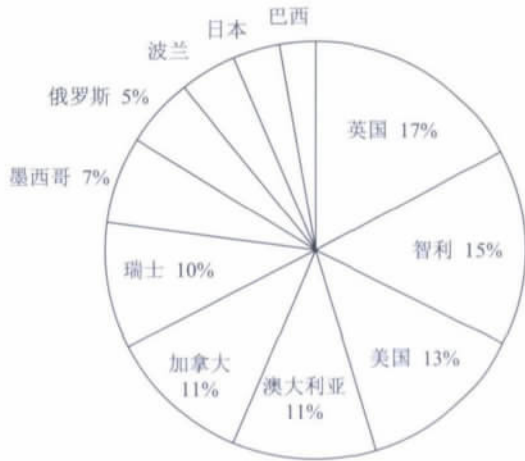


图 3 全球铜矿生产商所在国格局
数据来源：RMG 瑞典原材料小组整理。

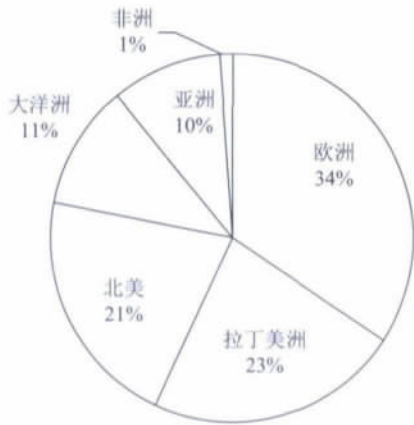


图 4 全球铜矿生产商所在地区格局
数据来源：RMG 瑞典原材料小组整理。

表 1 全球主要铜矿精炼厂

公司名称	规模	所在地区
墨西哥集团	大型公司	拉美
Fundicion Refimet SA	公司	拉美
力拓集团	大型公司	欧洲
嘉能可国际	大型公司	欧洲
斯特拉塔	大型公司	欧洲
三菱资源公司	大型公司	亚洲
英美资源集团	大型公司	欧洲
俄罗斯铜公司 CJSC	控股公司	欧洲
乌拉尔采矿和冶金公司	大型公司	欧洲
自由港迈克墨伦铜金公司	大型公司	北美
三菱公司	大型公司	亚洲
日本矿业和金属集团	大型公司	亚洲
亚美尼亚铜项目 CJSC	公司	欧洲

数据来源：RMG 瑞典原材料小组整理。

3 全球主要铜矿企业股权分布格局

全球铜矿主要生产企业中，绝大多数均为上市企业，然而全球产量最大的是智利国家铜业，仍非上市企业，为全资国有企业，还有波兰铜业，也是由政府出资为主的大型铜矿企业。其余上市矿业企业的股权主要分布为内部股机构和公共基金持有。见表 2^[5-8]。

表 2 全球主要铜矿生产商股权分布概况

铜矿公司	是否上市	持有者信息
智利国家铜业	否	全资国有企业
自由港迈克墨伦铜金公司	是	内部持股 1%，机构和公共基金持股 73%，总股份 1015
必和必拓集团	是	股东来自澳大利亚银行、建设组织（金融服务机构，提供银行抵押贷款）、信托机构；英国银行和信托机构；新西兰和美国银行
斯特拉塔集团	是	主要股东：嘉能可 33.65%，黑石 4.14%，卡塔尔控股公司 11.67%，挪威银行 2.93%（截至 2012 年 6 月 30 日）
墨西哥集团	是	无内部股，主要为机构持股——公共基金，iShares NAFTRAC，iShares MSCI Emerging Markets 等
智利安托法加斯塔	是	该公司 65% 股份由智利 Luksic 家族所有
力拓	是	主要持股者：州立农业公共汽车保险公司，WHV 投资管理公司，富兰克林资源公司，费舍尔资产管理公司，美国券商凡埃克资产管理公司等
波兰铜业集团公司	是	公司唯一股东是波兰国家财政部（2011 年）
南非英美资源集团	是	主要持股者：黑石，Epoch Two 投资控股有限公司，公共投资公司（PIC），TARL 投资控股有限公司等

1) 智利国家铜业是全球最大的铜矿资源控制企业，且为国有全资，通过协议等方式与他方合作。

智利国家铜业是全球最大铜矿生产经营企业，2011 年产量占全球 13%，且为智利国有企业，且非上市企业，与外资的合作主要通过协议方式。近几年智利国家铜业与中国和日本的企业与机构通过

协议等方式合作不断。

a. 中国方面合作。中国五矿曾经与 2005 年与智利签订合作协议价值 20 亿美元的联合开发智利铜资源项目协议,五矿金属与智利国家铜业公司在合资公司中各持有 50% 的股份。作为回报,五矿金属获得一项长期的铜矿供应合同。2007 年智利国家铜业公司寻求修改与中国五矿协议,欲保 Gaby 铜矿国有化^[8]。2008 年中国恩菲与智利国家铜业公司签署合作协议,主要是技术合作。

b. 日本方面合作。2012 年日本增强与智利国家铜业公司的合作。8 月日本三井物产公司与智利国家铜业公司签订了融资协议,建立战略合作关系^[9]。据日本媒体报道,双方将共同英美资源旗下子公司 Anglo American Sur (简称 AAS 公司) 公司股权的 29.5%^[10]。三井物产公司提供 19 亿美元的短期融资。与此同时,三井物产公司还斥资 11 亿美元投资其与智利国家铜业公司的合资公司“Acrux 公司”,以收购该合资公司股权的 17% (相当于 AAS 公司股权的 5%),并取得 Acrux 公司所持有的 AAS 公司约 12 万 t 的铜权益。此外,在智利国家铜业公司偿还短期融资时,三井物产公司还将可能以 10 亿美元的价格追加收购 Acrux 公司股权的 15.25%。此外,智利国家铜业公司预与日本三井合作开发 Maricunga 锂矿。2012 年 9 月,智利国家铜公司内部已就参与 Maricunga 锂矿开发进行评估。该盐湖位于智利北部,矿区面积 145 km²,是智利第二大含锂盐湖矿区。

2) 上市企业中,多元化机构参与铁矿投资。

a. 银行、信托机构及保险机构,如澳大利亚银行、新西兰和美国银行、英国银行和信托机构、美国州立农业公共汽车保险公司等。b. 资产和金融服务等投资性质公司,如黑石集团、富兰克林资源公司、费舍尔资产管理公司、美国券商凡埃克资产管理公司等。如黑石集团,曾用名佰仕通集团,总部位于美国纽约,是一家全球领先的另类资产管理和提供金融咨询服务的机构,是全世界最大的独立另类资产管理机构之一,美国规模最大的上市投资管理公司。其另类资产管理业务包括企业私募股权基金、房地产机会基金、对冲基金的基金、优先债务基金、私人对冲基金和封闭式共同基金等^[11]。黑石集团还提供各种金融咨询服务,包括并购咨询、重建和重组咨询以及基金募集服务等。黑石集

团在亚特兰大、波士顿、芝加哥、达拉斯、洛杉矶、旧金山、伦敦、巴黎、孟买、香港和东京设有办事处。2012 年黑石集团成功为第一个能源方面为主的私募基金募集了 24 亿美元。c. 家族式企业,如智利安托法加斯塔公司 65% 股份由智利 Luksic 家族所有。

3) 铜矿企业兼并购、跨领域投资规模日渐增大。

2012 年矿业巨头在全球矿业资本市值排名第五位,也是铜矿著名生产商的斯特拉塔——与排名第六位的嘉能宣布启动并购程序,新企业将命名为嘉能可斯特拉塔国际集团,新集团市值将高达 900 亿美元。截止到 2013 年 3 月嘉能可斯特拉塔并购交易等待获中国监管许可。倘若合并,新集团将成为全球第四大矿业公司,业务包括 18 种大宗商品的生产和销售,投资项目横跨 33 个国家。巨额并购将缔造出全球第一家庞大的垂直整合型大宗商品交易企业。新公司将拥有开采、加工、储存、运输、物流以及市场营销相结合的全面业务。

2012 年美国矿业集团自由港迈克墨伦铜金矿公司以大约 200 亿美元的价格收购 Plains Exploration and Production 和 McMoRan Exploration 两家公司,以令人瞩目的方式再次进军石油业务^[12]。

这种国际矿业巨头的兼并与跨行业的投资,将不断带动新的、大型企业之间的并购,企业的规模会越来越庞大。

4 全球铜矿资源格局分析

从全球铜矿资源所属地及生产商所掌握的铜矿资源量来看,目前已经形成了拉美为主要铜矿资源来源地,欧美与拉美本土矿业企业生产控制的格局。从资源与经济控制格局分析,有以下几点预判。

1) 铜矿资源格局短期内不可改变。

拉美是铜矿资源的主要储藏地区。从目前勘查投入开看,拉美仍然是热点区域,2011—2012 年,目前世界最大的铜矿山——智利的埃斯康迪达铜矿经过加密钻探,资源储量大幅增长,其中储量为 4 570 万 t,增长 25%,资源量为 8 000 万 t,增长 17%。2013 年伊始,秘鲁科塔巴姆巴斯铜矿、厄瓜多尔康多尔铜矿等项目都有最新的钻探结果,新发

现的铜矿资源量有增无减。如 2012 年下半年以来智利科亚瓦希铜矿储量增长 10%，智利洛斯赫拉多斯铜矿资源量 854 万 t，阿凡科资源公司（Avanco Resources）在巴西中部的卡拉加斯铜矿项目资源量增长了 24%^[4]。因此拉美仍然铜矿资源的增长主要地区。

2) 铜矿生产控制企业性质多元化，基金机构增多。

参与铜矿投资的主体非常多元化，从上述分析中，全球主要矿业生产企业包括国家机构、国有企业、家族式企业、跨国性投资公司等多种性质，不同领域的投资机构参与矿业投资，尤其是基金机构。在上市企业中，几乎大多数企业都有公共基金或私募基金的参与。根据 2012 年安永报告，随着传统资本来源渐趋干涸，越来越多的私募资本开始涌入采矿行业资助新兴矿企。截至 2012 年 9 月 30 日，全球矿业交易活动中有 25% 有私募资本投资者的身影，2011 年同期比例仅为 12%^[5]。

越来越多的非矿业企业进入矿产资源市场，使得资源格局充满变数，尤其是矿产品价格等多种决策上，资本通过对实体企业为平台，已参与到资源控制的格局当中，并占有一定的话语权。

3) 大型铜矿企业并购加剧行业垄断。

市场中铜矿企业的并购也在改变着铜矿资源的格局，随着包括铜行业的整个矿业领域收购合约的增多，企业的规模都在不断壮大，矿业企业越来越朝着横向整合（平行）—纵向（垂直）整合的势态发展。纵深延伸到开采、加工、储存、运输、物流以及市场营销等方面；横向伸展到小型铜矿公司，触及能源类公司。大型公司之间的并购也已悄然开始，嘉能可和斯特拉塔的合并有可能带动未来必和必拓、力拓、自由港迈克墨伦铜金等大型公司之间的相互合并浪潮。虽然 2013 年全球矿业形势投资下滑明显，很多大型矿业公司在不断出售资产，以减轻负债，但由于资金和技术的联合优势等方面原因，企业之间的大并购还是不可避免的。这样的庞然大物一旦出现，势必会造成在铜矿资源价格、加工冶炼以及进出口贸易上的绝对话语权，对于小型矿业企业将是极大的挑战。

倘若按照目前巨头与巨头之间并购与合作的频繁，矿业主体的格局将从跨国矿业巨头之间的并购逐步演变成一个庞大巨人的独断，但这需要矿业集

团与国家政治经济的多方融合。因此，短期内，矿业巨头垄断格局仍会继续。

5 中国铜矿行业发展对策

中国对铜矿资源是需求大国，虽然产量较高，但是需求量更大，对铜的依存度很高。在当前及未来这种全球铜矿资源格局下，在中国短期内无法彻底摆脱对铜矿依赖的形势下，要想解决铜矿供需矛盾，应该有几方面的对策。

1) 在铜矿储量和生产格局中，南美地区是当前和未来重要战略资源区，中国企业应加强并扩大与南美国家，尤其是智利和秘鲁，同时加强与当地本土企业的项目合作，如与智利安托法加斯塔、智利国家铜矿公司。

2) 中国企业必须向国际化企业迈进。在全球铜矿产出所占份额前十位的公司主要是智利国家铜矿公司、自由港迈克墨伦铜金公司、必和必拓集团等均是大型国际化矿业公司。与之相比，国内企业人员和规模上并不是关键的差距，重要的是公司经营管理水平和发展理念。企业管理层要高瞻远瞩的眼光，同时有国际化视野和理念来统领企业。

3) 中国矿业企业应根据自身情况和企业规模，适时开展境外上市，提高融资能力，扩展融资渠道。中国铝业一直在参与国际铜矿资源竞争，通过境外上市，提高融资能力，实现对资源的话语权和控制权。2001 年中国铝业在美国上市，到 2013 年已经 12 个年头，参与多个国际项目和国际跨国公司的合作，虽然也付出巨额代价，但也在探索一条中国矿业企业走向国际化的路线。2013 年 1 月 31 日在香港挂牌的中铝矿业国际，中铝矿业获得五家基石投资者支持。中铝矿业手中的秘鲁 Toromocho 项目矿体按 JORC 准则厘定的可采及预可采储量估计蕴含约 730 万 t 铜、290 000 t 钼及 10 500 t 银^[6]。730 万 t 铜近乎是中国市场一年的消费量。从战略性考虑，上市融资顺利，中铝的秘鲁项目建成，将显著增加中国企业在铜原料谈判中的筹码。

4) 从当前铜矿资源格局来看，参与的基金等非矿业机构的数量将会大幅增多。矿业企业将来与非矿业机构的合作机会也将增加，矿业企业需要学会和银行、保险等金融类投资机构的合作，充分利用非矿企业的资源和资本优势，从而实现本国矿业

企业的大和强。

5) 政府作用是引导企业良性发展,提升配套服务。企业提升自身竞争力不能单纯依赖于政府保护。政府的作用是提升标准化服务和具有矿业行业特点的服务水平和质量,根据全球矿业周期和行业规律,提供金融、税收、人才培养、信息等一系列动态配套服务,辅助性的提升企业竞争实力。

参考文献

- [1] 国土资源部信息中心. 世界矿产资源年评(2011—2012) [M]. 北京: 地质出版社, 2012
- [2] 元春华, 韩九曦, 刘大文, 等. 全球铜矿资源潜力探析[J]. 中国矿业, 2012, 21(11): 1-5
- [3] 管彦忠. 玻利维亚发现储量近1亿吨的大铜矿[EB/OL]. (2011-10-11) [2013-06-26]. <http://news.hexun.com/2011-10-11/134102022.html>
- [4] 我的有色网. 加拿大公司在智利发现大型铜矿[EB/OL]. (2012-12-22) [2013-06-26]. <http://www.myyouse.com/11/1222/08/117830A193276EBA.html>
- [5] 必和必拓公司网站. 必和必拓2011年报[EB/OL]. (2011-09-21) [2013-06-26]. <http://www.bhpbilliton.com/home/investors/reports/Pages/Roll%20up%20Pages/2011-Annual-Report,-Summary-Review-and-Form-20-F.aspx>
- [6] 墨西哥集团公司网站. 墨西哥集团介绍[EB/OL]. [2013-06-26]. <http://www.gmexico.com/about/about.php>
- [7] 维基百科网站. 智利安托法加斯塔介绍[EB/OL]. [2013-06-26]. http://en.wikipedia.org/wiki/Antofagasta_PLC
- [8] 纳斯达克网站. 力拓股份持有情况[EB/OL]. (2013-06-25) [2013-06-26]. <http://www.nasdaq.com/symbol/rio/ownership-summary#.UWDP67KMXAQ6>
- [9] 我的有色网. Codelco 寻求修改与中国五矿协议, 欲保 Gaby 铜矿国有化[EB/OL]. (2008-06-27) [2013-06-26]. <http://www.myyouse.com/08/0627/14/792606911732F39A.html>
- [10] 中国矿业投资资源有限公司网站. 三井物产拟与智利国家铜业建立战略合作关系[EB/OL]. [2013-06-26]. <http://www.chinamininginvest.com/ShowNews.asp?id=41>
- [11] 腾讯网. 三井增持英美资源集团智利铜矿 Anglo Sur 股权[EB/OL]. (2012-11-03) [2013-06-26]. <http://finance.qq.com/a/20121103/001320.htm>
- [12] 百度百科. 黑石集团简介[EB/OL]. [2013-06-26]. <http://baike.baidu.com/view/1009270.htm>
- [13] 金融界网站. 美国自由港公司再度进军石油业务[EB/OL]. (2012-12-06) [2013-06-26]. <http://finance.jrj.com.cn/industry/2012/12/06142314783488.shtml>
- [14] 世界金属经济集团. 世界勘探趋势 2013 报告[EB/OL]. (2013-03-17) [2013-06-26]. <http://wenku.baidu.com/view/6336c9d2ce2f0066f533223b.html>
- [15] 澳华财经在线. 澳矿业投资领域私募资本陡增[EB/OL]. (2012-12-10) [2013-06-26]. http://www.acbnewsonline.com.au/html/2012/australianews_1210/4979.html
- [16] 腾讯财经版网站. 中铝矿业香港上市, 基石投资者战略抱团[EB/OL]. (2013-01-06) [2013-06-26]. <http://finance.qq.com/a/20130126/000968.htm>